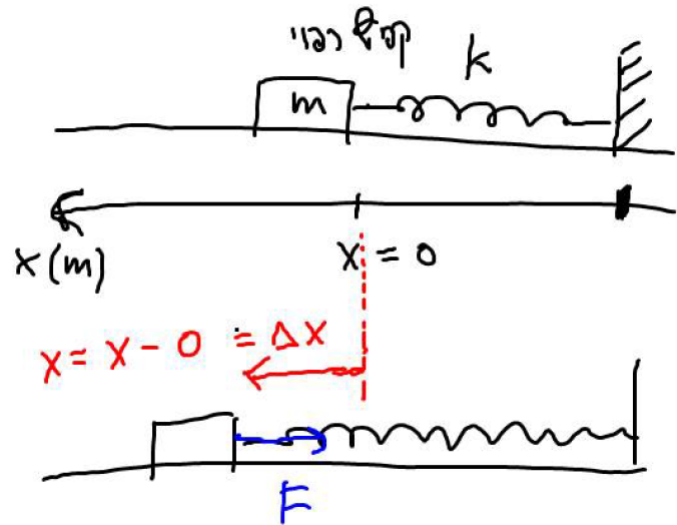


פתרון מפגש הנחיה 7

נסתכל על על הכוח האלסטי של הקפיץ

$$F = -k \cdot \Delta x$$

כאשר F הכוח שמפעיל הקפיץ, k קבוע הקפיץ ו Δx השינוי באורך הקפיץ.



נרשום את החוק השני של ניוטון

$$\sum F_x = ma_x$$

$$-kx(t) = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

נקבל משוואה דפרנציאלית מסדר שני

$$-\frac{k}{m}x(t) = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

או בכתובה של ניוטון

$$-\frac{k}{m} = \ddot{x}$$

פתרונות אפשריים: סינוס וקוסינוס

ננסה סינוס:

$$x(t) = A \sin(\omega t)$$

$$\dot{x} = A\omega \cos(\omega t)$$

$$\ddot{x} = -A\omega^2 \sin(\omega t)$$

גנסה קוסינוס

$$x(t) = A \cos(\omega t)$$

$$\dot{x} = -A\omega \sin(\omega t)$$

$$\ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t)$$

שני הפתרונות נכונים ולכן גם צירוף לינארי שלהם הוא פתרון

$$x(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$$

הערה: הפתרון נכון רק במידה ומתקיים

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

שאלה 1:

קוביה שמסתה $m = 9\text{kg}$ מחוברת לקפיץ אופקי עם קבוע $k = 900 \frac{\text{N}}{\text{m}}$.

מותחים את הקפיץ ב 0.3m ומשחררים.

חשבו את המיקום והמהירות כפונקציה של הזמן ובפרט חשבו את מהירות הקוביה בזמן $t = 1\text{sec}$ לאחר שחרור הגוף.

פתרון

תחילה נחשב את התדירות הזויתית

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{900}{9}} = 10 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

נרשום את תנאי ההתחלה

$$x(0) = 0.3\text{m}$$

$$v(0) = 0$$

פתרון המשוואה ההרמונית

$$x(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$$

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t) - B\omega \sin(\omega t)$$

נציב תנאי התחלה

$$x(0) = B = 0.3\text{m}$$

כלומר קיבלנו כי $B = 0.3\text{m}$ עלכן

$$x(t) = 0.3 \cos(10t)$$

נעבור למהירות:

$$v(0) = A\omega = 0 \implies A = 0$$

לכן

$$v(t) = -B\omega \sin(\omega t) = -0.3 \cdot 10 \sin(10t) = -3 \sin(10t)$$

$$v(t = 1sec) = 1.63 \frac{m}{sec}$$

אפשר גם על פי שימור אנרגיה

$$E(t = 0) = E(t = 1sec)$$

$$\frac{1}{2}m \cdot 0^2 + \frac{1}{2}k \cdot 0.3^2 = \frac{1}{2}m[v(t = 1sec)]^2 + \frac{1}{2}k[x(t = 1sec)]^2$$

תנאי התחלה אחרים

אם יש תנאי התחלה שדורשים $x_0 = 0$ ו $v_0 \neq 0$ נקבל

$$0 = A \sin(0) + B \cos(0) = B \implies B = 0$$

במקרה כזה:

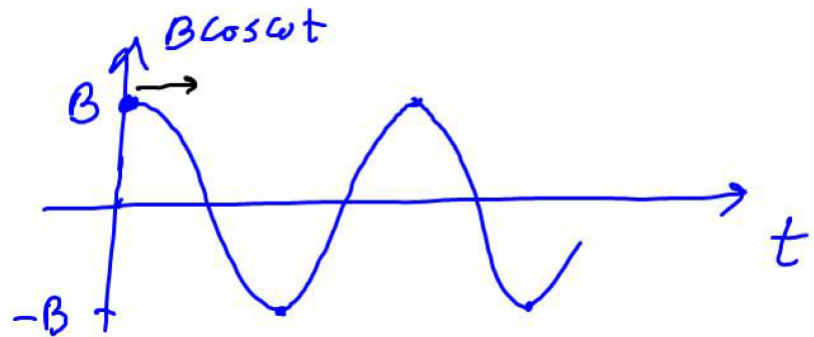
$$x(t) = A \sin(\omega t)$$

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t)$$

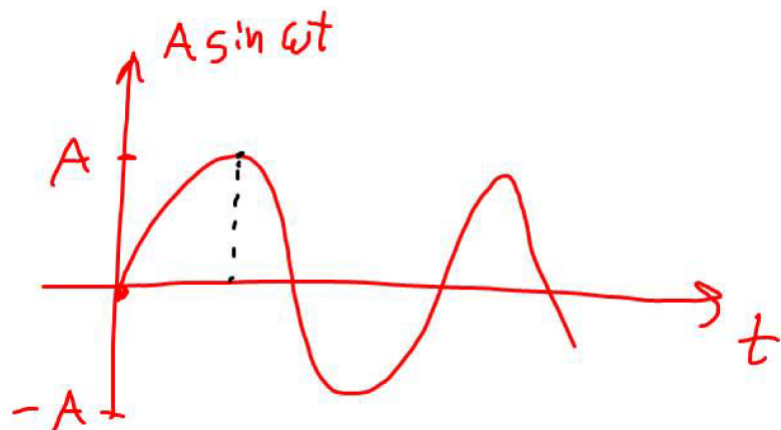
A המשרעת של המיקום

ωA המשרעת של המהירות

במקרה בו התחלנו במהירות $v_0 = 0$ ובמיקום $x = A$



במקרה בו התחלנו מנקודת שווי המשקל $x = 0$ במהירות v_0



אם יש תנאי התחלה שגם המהירות וגם המיקום אינם אפס

$$x(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$$

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t) - B \sin(\omega t)$$

בזמן אפס נקבל

$$x(0) = B, v(0) = A\omega$$

לכן נקבל

$$B = x_0$$

$$A = \frac{v_0}{\omega}$$

משיקולי אנרגיה

$$E_I = E_F$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}m \cdot 0^2 + \frac{1}{2}kx_{max}^2 / : k$$

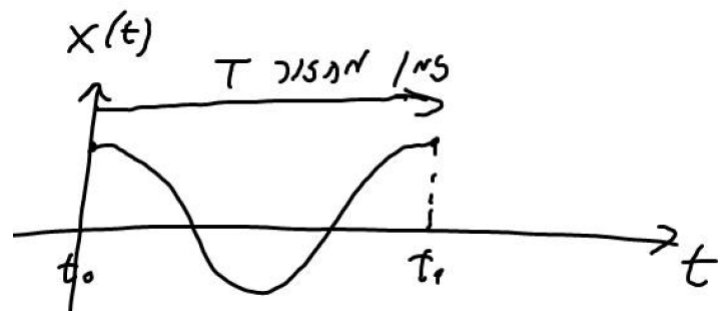
$$\frac{m}{k}v_0^2 + x_0^2 = x_{max}^2$$

$$x_{max} = \sqrt{\left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2 + x_0^2} = \sqrt{A^2 + B^2}$$

הדרך המקובלת:

$$x(t) = A \cos(\omega(t - t_0))$$

כאשר t_0 הוזה של נקודת השיא של המיקום מ $t = 0$
 נסמן $\phi = \omega t_0$ ונקרא לזווית הזו פאזה התחלתית או זווית מופע התחלתית



$$\omega t_0 + \phi + 2\pi = \omega t_1 + \phi$$

$$2\pi = \omega \underbrace{(t_1 - t_0)}_T$$

$$2\pi = \omega T$$

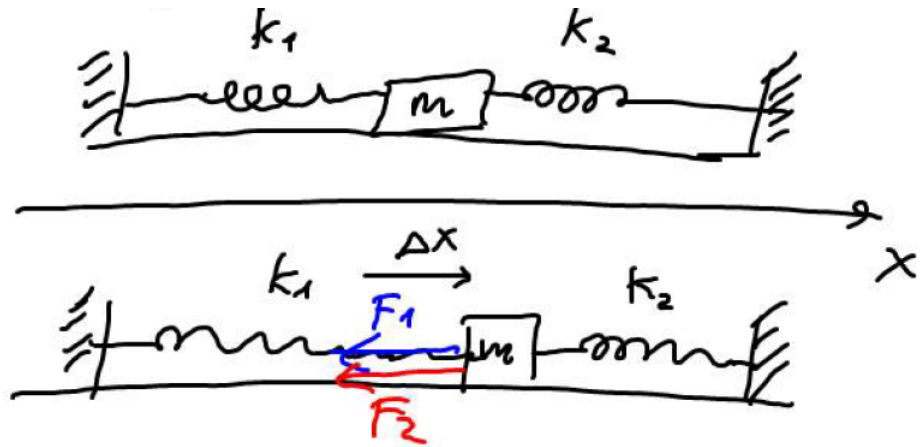
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

תדירות התנודות היא

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

שאלה 3:

מסה m מחוברת לשני קפיצים משני צידיה. הקפיצים מחוברים לשני קירות משני הצדדים.



מזיזים את המסה ימינה מרחק x $\Delta x = x - 0 = x$

מהי תדירות התנודות של המערכת?

פתרון

נקבע כי במצב בו הקפיצים רפויים, המסה ממוקמת בראשית הצירים $x = 0$

$$\begin{aligned}\sum F_x &= ma \\ -k_1x - k_2x &= m\ddot{x} \\ -\frac{k_1 + k_2}{m}x &= \ddot{x}\end{aligned}$$

כזכור המשוואה ההרמונית היא

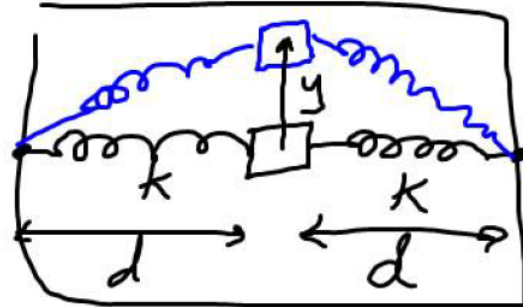
$$-\omega^2 x = \ddot{x}$$

לכן נזהה

$$\omega^2 = \frac{k_1 + k_2}{m} \implies f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$$

שאלה 4:

מסה m מחוברת לשני קפיצים שאורך רפוי של כל אחד מהם הוא l_0 וקבוע הקפיץ של כל אחד מהם הוא k . במצב שווי משקל אורך כל קפיץ הוא d מושכים את המסה בכיוון ניצב לכיוון חיבור הקפיצים מרחק y



מהי התדירות הזוויתית ω

פתרון

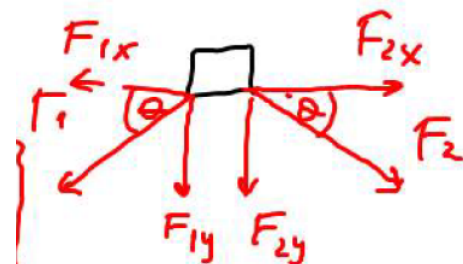
נשים לב שמתוך משפט פיתגורס נוכל לקבל את התארכות הקפיצים

$$\Delta l = \sqrt{d^2 + y^2} - l_0$$

הכוח שמפעיל כל קפיץ הוא

$$|F| = k\Delta l = k(\sqrt{d^2 + y^2} - l_0)$$

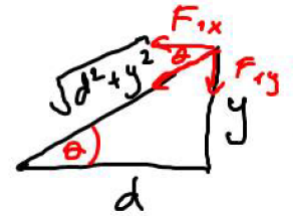
נשרטט דיאגרמת כוחות



$$\sum F_x = F_{2x} - F_{1x} = k(\sqrt{d^2 + y^2} - l_0) \cos \theta - k(\sqrt{d^2 + y^2} - l_0) \cos \theta = 0$$

$$\sum F_y = -k(\sqrt{d^2 + y^2} - l_0) \sin \theta - k(\sqrt{d^2 + y^2} - l_0) \sin \theta = -2k(\sqrt{d^2 + y^2} - l_0) \sin \theta = m\ddot{y}$$

נחשב את $\sin \theta$ מתוך המשולש הבא



$$\sin \theta = \frac{y}{\sqrt{y^2 + d^2}}$$

נוכל להציב במשוואת הכוחות בציר y

$$\sum F_y = -2k \left(\sqrt{d^2 + y^2} - l_0 \right) \frac{y}{\sqrt{y^2 + d^2}} = -2k \frac{\left(\sqrt{d^2 + y^2} - l_0 \right) y}{\sqrt{y^2 + d^2}} = -2ky \left(1 - \frac{l_0}{\sqrt{y^2 + d^2}} \right)$$

קירוב של תנודות קטנות $y \ll d$ או $\frac{y}{d} \ll 1$

$$-2ky \left(1 - \frac{l_0}{\sqrt{y^2 + d^2}} \right) \rightarrow -2k \left(1 - \frac{l_0}{d} \right) y$$

ונקבל את משוואת התנועה ההרמונית

$$-2k \left(1 - \frac{l_0}{d} \right) y = m\ddot{y}$$

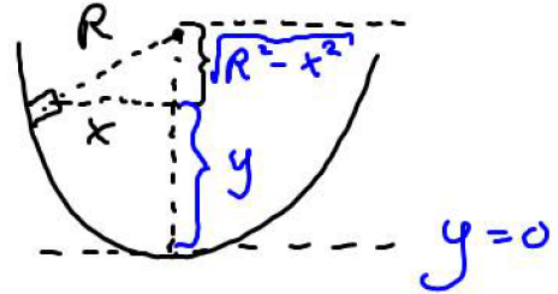
$$-\frac{2k}{m} \left(1 - \frac{l_0}{d} \right) y = \ddot{y}$$

והתדירות הזויתית היא

$$\omega = \sqrt{\frac{2k}{m} \left(1 - \frac{l_0}{d} \right)}$$

שאלה 5:

גוף קטן שמסתו m מחליק בתוך קערה חצי כדורית בעלת רדיוס R ללא חיכוך. מה הם תדירות התנודות?



פתרון

האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית היא

$$U = mgy$$

כאשר $y = R - \sqrt{R^2 - x^2}$
נקבל

$$U = mg \left(R - \sqrt{R^2 - x^2} \right)$$

נחשב את הכוח לפי הגרדיינט

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U = -\frac{\partial F}{\partial x}\hat{x} = mg \frac{-2x}{2\sqrt{R^2 - x^2}} = -\frac{mgx}{\sqrt{R^2 - x^2}}$$

$$\sum F = ma \Rightarrow -\frac{mgx}{\sqrt{R^2 - x^2}} = m\ddot{x}$$

$$-\frac{gx}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \ddot{x}$$

כדי לקבל את המשוואה ההרמיונית צריך להניח תנודות קטנות כלומר $x \ll R$

במצב זה $\sqrt{R^2 - x^2} \rightarrow R$

$$-\frac{g}{R}x = \ddot{x}$$

ותדירות התנודות

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R}} \Rightarrow f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{R}}$$

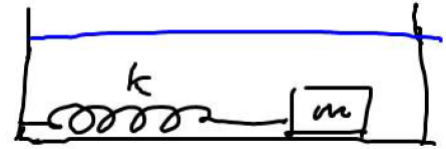
הערה: עבור מטוטלת מתמטית $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$

תנועה הרמונית מרוסנת

נסתכל לדוגמא על מערכת קפיץ-מסה הנמצאת בתוך מיכל מים. המים מפעילים כוח גרר על הגוף $\vec{F}_d = -b\vec{v}$

בבעיה שלנו נתון כי $m = 0.5\text{kg}$ ו $k = 50\frac{\text{N}}{\text{m}}$, $b = 5\frac{\text{kg}}{\text{sec}}$

תנאי התחלה: מושכים את הגוף 10 ס"מ מנקודת שווי המשקל ומשחררים.



מהו המיקום כפונקציה של הזמן?

$$\sum F = ma$$

$$-kx - bv = ma$$

$$-kx - b\dot{x} = m\ddot{x}$$

$$-\frac{k}{m}x - \frac{b}{m}\dot{x} = \ddot{x}$$

שימוש במספרים מרוכבים:

נשתמש בנוסחת אויילר:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

כאשר $i^2 = -1$, $i = \sqrt{-1}$

לכן ניתן לכתוב במקרים שדנו בהם קודם

$$x(t) = Ae^{i\omega t}$$

$$v(t) = Ae^{i\omega t} (i\omega)$$

$$a(t) = Ae^{i\omega t} (i\omega)^2 = -A\omega^2 e^{i\omega t}$$

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

נבדוק פתרון מהצורה

$$\begin{aligned}x(t) &= Ae^{\lambda t} \\v(t) &= \lambda Ae^{\lambda t} \\a(t) &= \lambda^2 Ae^{\lambda t}\end{aligned}$$

ונציב במשוואת התנועה

$$-\frac{k}{m}x - \frac{b}{m}\dot{x} = m\ddot{x}$$

$$-kAe^{\lambda t} - b\lambda Ae^{\lambda t} = m\lambda^2 Ae^{\lambda t}$$

נחלק באקספוננט ובאמפליטודה (הוא תמיד שונה מאפס)

$$\begin{aligned}-k - b\lambda &= m\lambda^2 \\m\lambda^2 + b\lambda + k &= 0\end{aligned}$$

קיבלנו משוואה ריבועית. נפתור אותה

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mk}}{2m} = -\frac{b}{2m} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4m^2} - \frac{k}{m}} = -\frac{b}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \frac{k}{m}} = -\frac{1}{\tau} \pm \sqrt{\frac{1}{\tau^2} - \omega_0^2}$$

כאשר: $\frac{1}{\tau} = \frac{b}{2m}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
כלומר

$$\lambda_{1,2} = -\frac{1}{\tau} \pm \sqrt{\frac{1}{\tau^2} - \omega_0^2}$$

יש למשוואה 3 משפחות של פתרונות:

ריסון קריטי: $\Delta = 0$ כלומר כאשר $\frac{1}{\tau^2} = \omega_0^2$ ואז יש רק פתרון אחד ל λ
ריסון חזק: $\Delta > 0$ כלומר כאשר $(\tau\omega_0)^2 > 1$ ואז יש שתי פתרונות ממשיים
ריסון חלש $\Delta < 0$ כלומר כאשר $(\tau\omega_0)^2 < 1$ ואז יש שני פתרונות מרוכבים.

ריסון חלש

נחזור לבעיה שלנו ונציב את Δ

$$\Delta = \frac{1}{\tau^2} - \omega_0^2 = \left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \frac{k}{m} = \left(\frac{5}{2 \cdot 0.5}\right)^2 - \frac{50}{0.5} = 5 - 100 = -75 < 0 \implies \text{weak damping}$$

קיבלנו שבבעיה שלנו הריסון חלש. כלומר λ מספר מרוכב

$$\sqrt{\frac{1}{\tau^2} - \omega_0^2} = i\sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}} = i\omega$$

לכן

$$\lambda_{1,2} = -\frac{b}{2m} \pm i\omega = -\frac{1}{\tau} \pm i\omega$$

נציב

$$\lambda_{1,2} = -5 \pm i\sqrt{75} = -5 \pm 5\sqrt{3}i$$

$$\frac{1}{\tau} = 5 \frac{1}{\text{sec}}, \omega = 5\sqrt{3} \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

נירצה לכתוב את משוואת המיקום כפונקציה של הזמן.

$$\begin{aligned} x(t) &= A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t} = A_1 e^{(-\frac{b}{2m} + i\omega)t} + A_2 e^{(-\frac{b}{2m} - i\omega)t} \\ &= A_1 e^{-\frac{b}{2m}t} e^{i\omega t} + A_2 e^{-\frac{b}{2m}t} e^{-i\omega t} = e^{-\frac{b}{2m}t} (A_1 e^{i\omega t} + A_2 e^{-i\omega t}) \end{aligned}$$

בגלל ש $x(t)$ ממשי, אז נידרוש כי A_1 הוא הצמוד המרוכב של A_2 . נגדיר: $A_1 = ae^{i\phi}$, $A_2 = ae^{-i\phi}$ ונציב זאת

$$x(t) = e^{-\frac{b}{2m}t} \left(ae^{i\phi} e^{i\omega t} + ae^{-i\phi} e^{-i\omega t} \right) = a \cdot e^{-\frac{b}{2m}t} \left(e^{i\phi} e^{i\omega t} + e^{-i\phi} e^{-i\omega t} \right)$$

נשתמש בזהויות המרוכבות הבאות

$$\begin{aligned} e^{i\phi} &= \cos \phi + i \sin \phi \\ e^{-i\phi} &= \cos \phi - i \sin \phi \end{aligned}$$

נציב במשוואה ונקבל

$$\begin{aligned} x(t) &= ae^{-\frac{b}{2m}t} \left(e^{i(\phi + \omega t)} + e^{-i(\phi + \omega t)} \right) = ae^{-\frac{b}{2m}t} (\cos[\phi + \omega t] + i \sin[\phi + \omega t] + \cos(\phi + \omega t) - i \sin[\phi + \omega t]) \\ x(t) &= 2ae^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega t + \phi) = Ae^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega t + \phi) \end{aligned}$$

כאשר $A = 2a$

$$x(t) = Ae^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega t + \phi)$$

במקרה של הבעיה שלנו

$$\begin{aligned} x(t) &= Ae^{-5t} \cos(5\sqrt{3}t + \phi) \\ v(t) &= A(-5)e^{-5t} \cos(5\sqrt{3}t + \phi) - 5\sqrt{3}Ae^{-5t} \sin(5\sqrt{3}t + \phi) \end{aligned}$$

נציב $v(0) = 0$

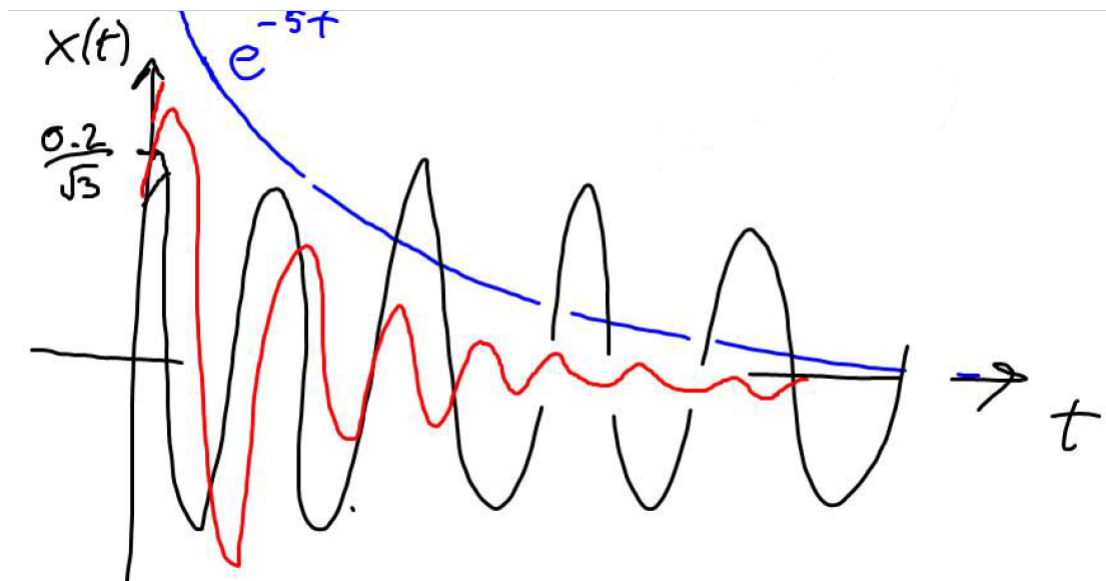
$$\begin{aligned} 0 &= A(-5)e^0 \cos(\phi) - 5\sqrt{3}Ae^0 \sin(\phi) \\ -5A \cos \phi - 5\sqrt{3}A \sin \phi &= 0 \\ \cos \phi &= -\sqrt{3} \sin \phi \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} &= \tan \phi \end{aligned}$$

נקבל כי $\phi = -\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$

$$\begin{aligned} 0.1 &= Ae^0 \cos(\phi) \\ A &= \frac{0.1}{\cos(-\frac{\pi}{6})} = \frac{0.1}{\sqrt{3}/2} = \frac{0.2}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

$$x(t) = \frac{0.2}{\sqrt{3}} e^{-5t} \cos\left(5\sqrt{3}t - \frac{\pi}{6}\right)$$

הגרף של המיקום כפונקציה של הזמן יתן:



עבור הגבול $1 \ll \omega_0 \tau$ נקרב את התדירות הזוויתית לתדירות העצמית ω_0 (נקרא לזה תת ריסון)

$$x(t) = x_0 e^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega_0 t)$$

ריסון חזק

המצב בו $1 > (\tau \omega_0)^2$

$$x(t) = A e^{-\frac{b}{2m}t} e^{\sqrt{\frac{1}{\tau^2} - \omega_0^2}t} + B e^{-\frac{b}{2m}t} e^{-\sqrt{\frac{1}{\tau^2} - \omega_0^2}t}$$

במצב זה הגוף ישאף להגיע לנקודת שיווי המשקל ולא יעבור לצידה השני של נקודת שיווי המשקל

ריסון קריטי

המצב בו $\frac{1}{\tau^2} = \omega_0^2$

$$x(t) = A e^{-\omega_0 t} + B t e^{-\omega_0 t}$$

דעיכת האנרגיה המכנית

בריסון חלש, האנרגיה המכנית דועכת (בגלל החיכוך שיוצר כוח הגרר)

$$\langle E_k \rangle = \frac{1}{4} m \omega_0^2 A^2 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\langle U \rangle = \frac{1}{4} m \omega_0^2 A^2 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\langle E_m \rangle = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

כאשר τ קבוע הזמן של הדעיכה $\tau = \frac{2m}{b}$

גורם הטיב

גורם הטיב מוגדר כ

$$Q = 2\pi \frac{\langle E_m \rangle}{\Delta E_{\text{cycle}}} = \frac{\omega E_m}{P} = 2\pi \frac{T}{\tau}$$

עבור מתנד בריסון חלש

$$Q = \omega_0 \tau$$

מתנד מרוסן ומאולץ

אם נפעיל על מתנד כוח חיצוני סינוסואידלי בתדירות זוויתית ω , נקבל

$$m\ddot{x} = -kx - b\dot{x} + F_0 \cos(\omega t)$$

$$\ddot{x} = - \underbrace{\frac{\omega_0^2}{k}}_{\frac{\omega_0^2}{k}} x - \underbrace{\frac{1}{\tau}}_{\frac{1}{\tau}} \dot{x} + \underbrace{\frac{f_0}{F_0}}_{\frac{f_0}{F_0}} \cos(\omega t)$$

$$\ddot{x} + \frac{1}{\tau} \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2}$$

ננחש פתרון

$$x(t) = Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t}$$

נציב במשוואה הדפרנציאלית

$$\frac{F_0}{2m} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) = Ae^{i\omega t} \left(-\omega^2 + \frac{i\omega}{\tau} + \omega_0^2 \right) + Be^{-i\omega t} \left(-\omega^2 - \frac{i\omega}{\tau} + \omega_0^2 \right)$$

נשווה מקדמים של $e^{i\omega t}$ בנפרד ושל $e^{-i\omega t}$ בנפרד

$$A = \frac{\frac{F_0}{2m}}{\omega_0^2 - \omega^2 + \frac{i\omega}{\tau}}$$

$$B = \frac{\frac{F_0}{2m}}{\omega_0^2 - \omega^2 - \frac{i\omega}{\tau}}$$

ונשים לב כי $A = B^*$ ולכן הערך המוחלט שלהם זהה

$$|A| = |B| = AB^* = BA^* = \frac{\frac{F_0}{2m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega}{\tau}\right)^2}}$$

כלומר $B = |B|e^{-i\phi}$, $A = |A|e^{i\phi}$

$$A = \frac{\frac{F_0}{2m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega}{\tau}\right)^2}} e^{i\phi}$$

$$B = \frac{\frac{F_0}{2m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega}{\tau}\right)^2}} e^{-i\phi}$$

כאשר $e^{\pm i\phi}$ היא פאזה מרוכבת (סיבוב הוקטור סביב הציר המדומה)

בסופו של דבר נוכל לכתוב את משוואת המיקום

$$x(t) = \frac{\frac{F_0}{2m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega}{\tau}\right)^2}} \left[e^{i(\omega t + \phi)t} + e^{-i(\omega t + \phi)t} \right]$$

כאשר האמפליטודה היא

$$x_0(\omega) = \frac{\frac{F_0}{2m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega}{\tau}\right)^2}}$$

הפאזה היא

$$\phi = \cos^{-1} \left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega}{\tau}\right)^2}} \right)$$

רזוננס/תהודה

נסתכל על הגודל

$$\frac{x_0}{\frac{F_0}{2m}} = \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega}{\tau}\right)^2}}$$

ונחפש נקודות קיצון. נגזור ונשווה לאפס

$$\frac{d}{d\omega} \left(\frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega}{\tau}\right)^2}} \right) = \frac{2(\omega_0^2 - \omega^2)(-2\omega) + \frac{2\omega}{\tau^2}}{2\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega}{\tau}\right)^2}}$$

נשווה לאפס ונקבל כי

$$2(\omega_0^2 - \omega^2)(-2\omega) + \frac{2\omega}{\tau} = 0 \implies -4\omega\omega_0^2 + 4\omega^3 + \frac{2}{\tau}\omega = 0 \implies 4\omega_0^2 - \frac{2}{\tau^2} = 4\omega^2$$

$$\omega_{max} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{2\tau^2}}$$

תדירות זו ω_{max} נקראת תדירות התהודה או תדירות רזוננטית.

נציב בנוסחה של האמפליטודה

$$\begin{aligned} x_0(\omega) &= \frac{\frac{F_0}{2m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_{max}^2)^2 + \left(\frac{\omega_{max}}{\tau}\right)^2}} = \frac{\frac{F_0}{2m}}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \left(\omega_0^2 - \frac{1}{2\tau^2}\right)\right)^2 + \frac{\omega_0^2 - \frac{1}{2\tau^2}}{\tau^4}}} \\ &= \frac{\frac{F_0}{2m}}{\sqrt{\frac{1}{4\tau^4} + \frac{\omega_0^2}{\tau^2} - \frac{1}{2\tau^4}}} = \frac{\frac{F_0}{2m}}{\sqrt{\frac{\omega_0^2}{\tau^2} - \frac{1}{4\tau^4}}} = \frac{\frac{F_0}{2m}}{\sqrt{\frac{1}{\tau^2} \left(\omega_0^2 - \frac{1}{4\tau^2}\right)}} = \frac{\frac{F_0}{2m} \tau}{\omega_{max}} \end{aligned}$$

קיבלנו שהאמפליטודה גדלה מאוד ביחס לאמפליטודה בתדר $\omega \neq \omega_{max}$

ככל שהריסון חלש יותר (וגורם הטיב Q גדול יותר) כך המקסימום של האמפליטודה יהיה חד יותר. לכן גורם הטיב (מקדם האיכות) מתאר גם את ההגברה במערכות כאלה. בריסון חלש ההגברה תהיה שווה למקדם האיכות